Studio sperimentale dell'algoritmo di Grover

1 Introduzione

In questo progetto studio l'algoritmo di Grover, che permette di cercare una soluzione in uno spazio non strutturato mediante l'amplificazione delle ampiezze. L'obiettivo degli esperimenti è capire come cambia la probabilità di successo al variare del numero di iterazioni e quanto il comportamento ideale si discosta da quello osservato in presenza di rumore.

Il percorso parte dalla costruzione visuale dei circuiti con Quantum Programming Studio e IBM Quantum Composer e prosegue con l'implementazione in Qiskit, le simulazioni e le prove su hardware IBM. In questa prima parte mi concentro sul ruolo delle porte e sui cambiamenti dello stato quantistico durante l'algoritmo.

2 Primi esperimenti con strumenti visuali

Per iniziare ho costruito due piccoli circuiti attraverso strumenti di composizione visuale: il primo con Quantum Programming Studio[1], il secondo con IBM Quantum Composer[2]. Ho inserito le porte direttamente sulle linee dei qubit, seguendo da sinistra a destra le operazioni di preparazione, oracolo, diffusore e misura. Questo approccio mi ha permesso di ragionare sulle singole operazioni prima di passare alla costruzione dei circuiti in Python.

Entrambi gli esempi utilizzano due qubit di ricerca, quindi quattro stati possibili. Le porte Hadamard iniziali preparano la sovrapposizione uniforme:

$$|s\rangle = \frac{|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle}{2}.$$

Ogni stato ha inizialmente probabilità $1/4$. L'oracolo cambia il segno dell'ampiezza della soluzione; il diffusore trasforma questa differenza di fase in amplificazione. Nei due circuiti ho usato una sola iterazione. Per evitare ambiguità, nel seguito scrivo gli stati nell'ordine $|q_1 q_0\rangle$: il qubit q_0, disegnato in alto, corrisponde al bit a destra.

2.1 Quantum Programming Studio: circuito senza ancilla

Nel primo circuito ho utilizzato soltanto i due qubit di ricerca. L'oracolo è costruito con porte X, Hadamard e una CNOT. Una Hadamard sul target prima e dopo la CNOT permette di ottenere una porta controlled-Z:

$$(I \otimes H)\,\mathrm{CNOT}\,(I \otimes H) = \mathrm{CZ},$$

[1] Quantum Programming Studio, https://quantum-circuit.com/docs/.

[2] IBM Quantum Composer, https://quantum.cloud.ibm.com/docs/en/guides/composer.

intendendo qui il secondo fattore come il qubit target della CNOT. La CZ cambia il segno dello stato in cui entrambi i qubit valgono uno. Le due porte X sul qubit q_0, poste prima e dopo questo blocco, spostano la condizione al caso $q_0 = 0$, $q_1 = 1$. La soluzione marcata è quindi $|10\rangle$ nella convenzione adottata.

Dopo l'oracolo, il diffusore applica H e X a entrambi i qubit, poi una seconda CZ, ancora realizzata con H–CNOT–H sul target, e infine annulla le X e applica le Hadamard finali. Il qubit target delle CNOT fa parte del registro di ricerca: non viene aggiunto un qubit ausiliario.

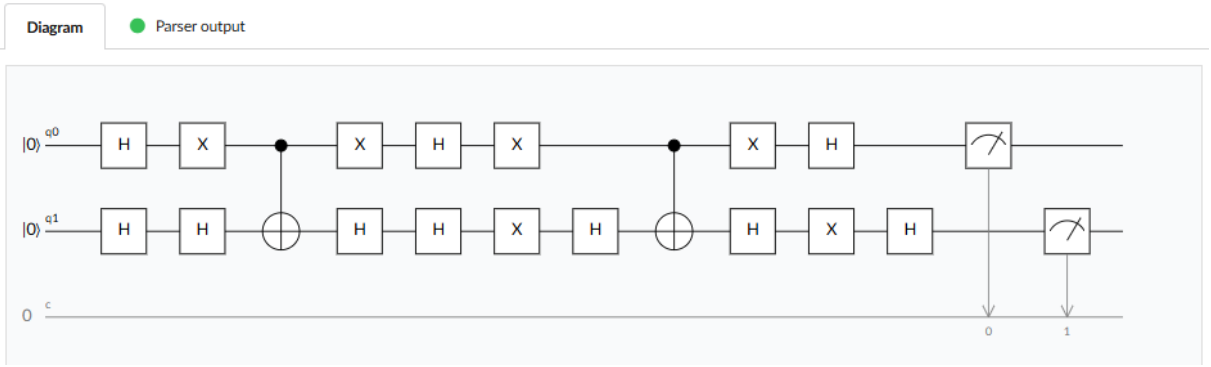


Figura 1: Circuito realizzato in Quantum Programming Studio con due qubit di ricerca, senza ancilla.

2.2 Quantum Composer: circuito con ancilla

Nel secondo circuito ho mantenuto due qubit di ricerca e aggiunto un terzo qubit, indicato con `anc[0]` nello screenshot. Questo qubit non rappresenta un ulteriore bit della soluzione: lo spazio di ricerca rimane di quattro stati. Le porte X e H preparano l'ancilla nello stato

$$|-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}.$$

L'oracolo è una Toffoli con i due qubit di ricerca come controlli e l'ancilla come target. Poiché $X|-\rangle = -|-\rangle$, quando entrambi i controlli valgono uno si introduce un segno meno nell'ampiezza corrispondente. Questo meccanismo si chiama *phase kickback*: l'ancilla permette di modificare la fase dello stato $|11\rangle$, pur rimanendo nello stato $|-\rangle$.

Per costruire il diffusore applico H e X sui qubit di ricerca, riutilizzo la Toffoli con la stessa ancilla, quindi applico nuovamente X e H. Alla fine misuro soltanto i due qubit di ricerca. In Figura 2, l'ancilla è la linea `anc[0]`.

2.3 Confronto e funzionamento dei due circuiti

Le due costruzioni realizzano la stessa idea di Grover con risorse diverse. Il primo circuito modifica direttamente le fasi del registro attraverso una CZ decomposta; il secondo ottiene la modifica di fase usando un'ancilla. Questa differenza dipende dalla costruzione scelta, non da un obbligo imposto dai due strumenti grafici. Inoltre i target sono diversi: $|10\rangle$ nel primo circuito e $|11\rangle$ nel secondo.

Dopo l'oracolo l'ampiezza della soluzione vale $-1/2$ e le altre valgono $1/2$. La loro media è $1/4$: il diffusore standard trasforma ogni ampiezza a in $2\bar{a} - a$, portando quella

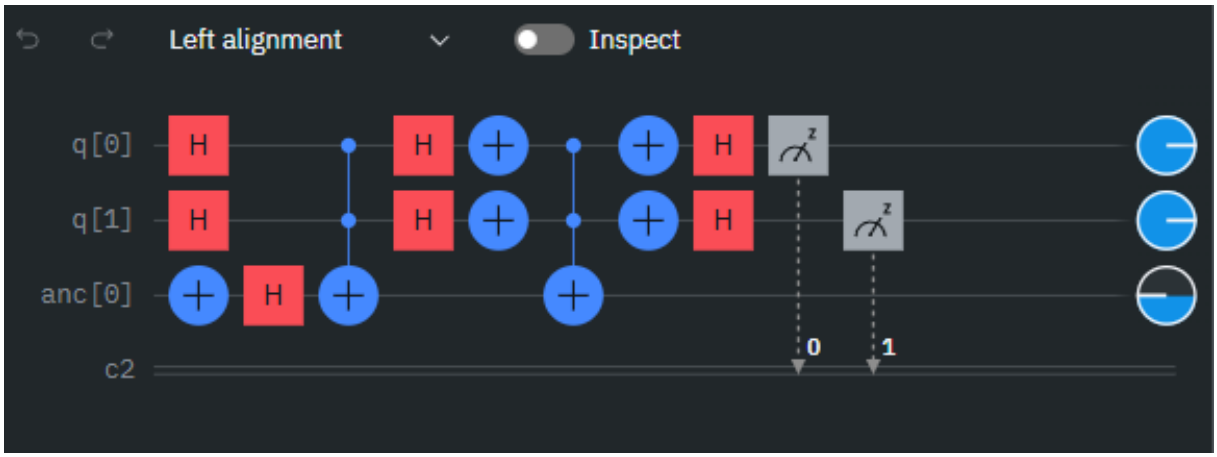


Figura 2: Circuito realizzato in IBM Quantum Composer: due qubit di ricerca e un'ancilla per il phase kickback.

della soluzione a 1 e le altre a 0. Le sequenze mostrate realizzano il diffusore a meno di un segno globale, che non modifica le probabilità di misura.

Ho verificato le sequenze ricostruite con una simulazione ideale Statevector: il primo circuito restituisce $q_0 = 0$, $q_1 = 1$, mentre il secondo restituisce $q_0 = q_1 = 1$, entrambi con probabilità numericamente pari a 1. Si tratta di una verifica dei circuiti delle immagini, non di conteggi sperimentali raccolti dai due strumenti o di risultati hardware.

Questi primi esempi mostrano quindi che l'ancilla non è indispensabile per costruire Grover: è un modo alternativo di realizzare l'oracolo e il diffusore. In entrambi i casi l'oracolo da solo cambia le fasi, mentre l'amplificazione delle probabilità compare dopo il diffusore.